1.2.2 Celá čísla

Předpoklady: 1201

Pedagogická poznámka: Nejde o látku na celou hodinu. Druhou polovinu hodiny většinou využíváme na psaní písemek. Další možností je projít některá zdůvodnění pravidla $-\cdot-=+$.

K přirozeným číslům přidáme nulu (nic) a záporná čísla (menší než nula, na číselné ose nalevo od ní).
Jak si představíme záporná čísla?
Dluhy, chybějící prvky, odebírání, návraty, zpětný pohyb, opačná hodnota na stupnici.

Př. 1: Rozhodni, které z vlastností určovaných u číselných operací (U, K, A, N, $^{-1}$) má operace sčítání v oboru celých čísel.

Sčítání má vlastnosti:
U
K
A
N (0) (přičtení nuly nezmění žádné celé číslo)
$^{-1}$ (ke každému celému číslu je možné najít číslo opačné, takové, aby součet byl nula $\Rightarrow$ opačné číslo je inverzním prvkem vzhledem k operaci sčítání)

Je vidět, že vzhledem ke sčítání jsou celá čísla úplně ideální množinou, mají všechny krásné vlastnosti, které mohou mít.

Př. 2: Najdi inverzní prvky vzhledem ke sčítání k číslům 4, 0, -123, $3(-2)$, $4-9$.

Inverzní prvek vzhledem ke sčítání = prvek, který přičteme a vyjde nula, tedy opačné číslo.

4	-4
0	0
-123	123
$3(-2)=-6$	6
$4-9=-5$	5

Př. 3: Rozhodni, které z vlastností určovaných u číselných operací (U, K, A, N, $^{-1}$) má operace odčítání v oboru celých čísel.

Vlastnosti odčítání
U
N (0)
$^{-1}$ (každé celé číslo je vzhledem k odčítání opačné samo k sobě ($2-2=0$, $-3-(-3)=0$).

Odčítání je, pokud jde o vlastnosti, chudý příbuzný sčítání.
Postřeh:

- $1-2=-1$ stejně jako $1+(-2)=-1$
- $15-7=8$ stejně jako $15+(-7)=8$

Odčítat je stejné jako přičítat opačné číslo $\Rightarrow$ tímto způsobem můžeme nahradit odčítání 4 přičítáním –4: $5-4=5+(-4)$.

Výhody: Sčítání má K+A (proto se s ním lépe počítá), zbude méně operací $\Rightarrow$ na VŠ se místo odčítání přičítají opačné prvky.

Př. 4: Rozhodni, které z vlastností určovaných u číselných operací (U, K, A, N, $^{-1}$) má operace násobení v oboru celých čísel.

Násobení má vlastnosti:
U
K
A
N – jednička značí se N(1)
Nemáme inverzní prvky (pro 2 by to byla $\frac{1}{2}$, ale to není celé číslo).

Př. 5: Rozhodni, které z vlastností určovaných u číselných operací (U, K, A, N, $^{-1}$) má operace dělení v oboru celých čísel.

Dělení má tyto vlastnosti:
N(1)

Pro libovolná celá čísla *a*, *b*, *c* platí distributivní zákon $a(b+c)=ab+ac$**.**

Pedagogická poznámka: Následující příklad je důležitý. Jedním z největších evergreenů středoškolských matematických chyb je mylná představa, že když před něco napíšeme mínus, bude to záporné.

Př. 6: Je dáno celé číslo *x*. Jaké je znaménko čísla *–x*?

Nejde rozhodnout, protože:
- $x=3 \Rightarrow -x=-3$ záporné číslo,
- $x=-3 \Rightarrow -x=-(-3)=3$ kladné číslo.

$\Rightarrow$ Pokud neznáme znaménko čísla *x*, neznáme ani znaménko čísla $-x$.

Proč platí $5\cdot(-10)=-50$?
Dlužit pěti lidem po deseti korunách, znamená celkový dluh 50 Kč, tedy majetek -50 Kč.

Proč platí $(-5)\cdot(-10)=50$?
Existuje několik zdůvodnění.

Prominutí dluhu
Záporná čísla nám umožňují popsat dluhy:

- $400+(-200)=200$: v kasičce mám 400 Kč a dlužím 200 Kč $\Rightarrow$ ve skutečnosti mám 200 Kč (zbývajících 200 Kč z mých 400 Kč budu muset vrátit),
- $500-100=400$: vydělal jsem 500 Kč a 100 Kč jsem utratil $\Rightarrow$ mé úspory se zvýšily o 400 Kč,
- $500-(-200)$: dostal jsem 500 Kč a někdo mi prominul (odečetl) 200 Kč dluhu $\Rightarrow$ mám o 700 Kč více (prominutí dluhu 200 Kč je ve skutečnosti dar 200 Kč) $\Rightarrow$ $500-(-200)=500+200=700$.

Obracení obrazů na číselné ose

Kde je na ose číslo -2?

Stejně daleko od počátku jako číslo 2, ale na opačné straně $\Rightarrow$ znaménko mínus "obrátí" pozici obrazu čísla na ose.

Kde leží obraz čísla $-(-2)$?

Stejně daleko od počátku jako obraz čísla -2, ale na opačné straně $\Rightarrow$ obrazy čísel $-(-2)$ a 2 splývají $\Rightarrow$ platí $-(-2)=2$.

-2 můžeme přepsat pomocí násobení $-2=(-1)\cdot 2$ $\Rightarrow$ $-(-2)=(-1)\cdot(-2)=(-1)\cdot(-1)\cdot 2=2$ $\Rightarrow$ $(-1)\cdot(-1)=1$.

Směřování násobení

Vytváříme součiny a píšeme si jejich výsledky:

$5\cdot(-10)=-50$ $3\cdot(-10)=-30$ $1\cdot(-10)=-10$ $0\cdot(-10)=0$

Vidíme, že se zmenšující se hodnotou levé strany součinu se zvětšuje výsledek $\Rightarrow$ logicky by mělo platit: $(-1)\cdot(-10)=10$ $(-3)\cdot(-10)=30$ $(-5)\cdot(-10)=50$

Výletník na číselné ose

Výletník se postaví do počátku a vydá se na výlet. Vzdálenost, kterou urazí, určíme jako součin dvou údajů: rychlosti pohybu a doby pohybu.

Při pohybu rychlostí 5 km/h po dobu 3 hodin urazí $5\cdot 3\,\text{km}=15\,\text{km}$.

Co znamená, že se výletník pohybuje rychlostí -5 km/h? Zřejmě jde na opačnou stranu (doleva do záporných čísel) $\Rightarrow$ rychlostí -5 po dobu 3 hodin urazí $(-5)\cdot 3\,\text{km}=-15\,\text{km}$,

Má kromě záporné rychlosti smysl i záporný čas?

Výletník jde rychlostí 5 km/h (tedy doprava) už dlouho a nyní je v počátku (v nule). Kde byl před hodinou (v čase -1 hodina)? V bodě -5 $\Rightarrow$ smysl má i součin $5\cdot(-3)\,\text{km}=-15\,\text{km}$

(pokud je v tomto okamžiku výletník v počátku a už tři hodiny jde doprava rychlostí 5 km/h byl před třemi hodinami v bodě $5\cdot(-3)\,\text{km}=-15\,\text{km}$ (tedy nalevo od osy).

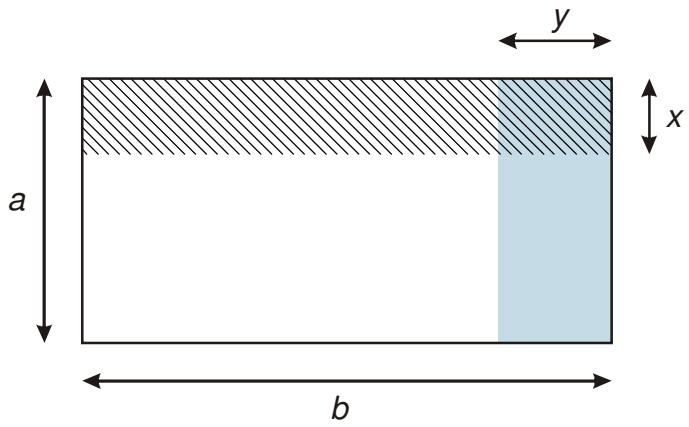
Co znamená součin $(-5)\cdot(-3)$? Výletník je v počátku a jde rychlostí 5 km/h doleva. Kde byl před třemi hodinami? V bodě 15km $\Rightarrow$ $(-5)\cdot(-3)\,\text{km}=15\,\text{km}$ $\Rightarrow$ součinem dvou záporných čísel je číslo kladné.

Odečítání ploch

Máme obdélník o stranách *a*, *b*. Z obou stran odečteme délky *x*, *y* $\Rightarrow$ strany mají délky $a-x$ a $b-y$.

Jaký je jeho obsah? $S=(a-x)(b-y)=\left[a+(-x)\right]\left[b+(-y)\right]=ab-ay-bx+(-x)(-y)$

Význam součinu $(-x)(-y)$ určíme z obrázku.



Plocha celého obdélníku ab.

Bílá plocha = $ab-ay-bx+xy$ (obdélník o stranách x, y jsme odečítali v obdélníku ay i obdélníku bx, tedy dvakrát $\Rightarrow$ musíme ho ještě jednou přičíst $\Rightarrow$ platí $(-x)(-y)=xy$).

Shrnutí: V množině celých čísel můžeme nahradit odčítání přičítáním opačného čísla.